

高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机学院

姓名：姜雨涵

学号：2514207

班级：伯苓班

2026年5月13日

目录

一. 作业题目	1
二. 开发软件	1
三. 课题要求	1
四. 主要流程	2
1. 整体流程	2
2. 算法或公式	2
(1) 3D伪透视投影公式	3
(2) 动态万有引力衰减公式	3
(3) 宽容度碰撞检测公式	4
(4) 粒子系统的运动学公式	4
五. 单元测试	5
六. 收获	6
1. 对象池模式在游戏中的应用	6
2. 数理知识在游戏开发中的具体运用	6

一. 作业题目

基于C++和EasyX库开发的《星际返航》伪3D小游戏

二. 开发软件

开发语言：C++

图形接口库：EasyX Graphics Library

开发环境：Visual Studio

三. 课题要求

本课题设计并实现一款模拟真实宇宙背景下的星际飞行游戏。玩家需操控名为“空旅号”的勘探舰，在太空中躲避各类天体危险并寻找返航之路。主要包括：

- **界面交互：** 包含主菜单系统与游戏说明页面的鼠标交互设计。
- **图形渲染：** 导入Gemini生成的游戏首页和背景图，再利用原生绘图函数实现3D伪透视的星空效果、具有层次感的天体以及击碎特效。
- **物理与逻辑：**
 1. 基于Z轴计算纵深感的运动系统（3D伪透视）
 2. 碰撞检测系统
 3. 动态万有引力模型
 4. 射击反馈机制（粒子特效，子弹冷却）
- **游戏机制：**

“空旅号”勘探舰因一次意外，于宇宙中失联漂泊多年。有一天忽然捕捉到地球的微弱脉冲，于是它调整航向全速返航。沿途各类陨石群，小行星带，大型天体和黑洞引力陷阱接踵而至，你将操控这艘星际飞船精准规划路线，并可借助钨合金子弹来击碎障碍，助它成功回家。

该游戏通过WASD操控移动，空格为发射子弹的按钮。小型障碍物（随机对应灰色/黄色球体）可以击碎，大型天体（对应蓝/红色）击打无效，且靠近它一定距离范围内会受到万有引力作用导致撞击。黑洞会有更强更广的引力场作用，一旦被吞噬游戏直接结束，返航失败。游戏界面左上方代表返航进程，本游戏通过击碎的小型障碍物数目来量化返航进度，达到20个即视为成功返航。右上方为实时血量（护盾值），共10格。撞击到小型扣除1格，大型扣2格，黑洞则直接清零。”

四. 主要流程

1. 整体流程

游戏的生命周期从程序启动开始，依次经历以下流程：

1. **启动与菜单阻挡：** 程序进入 ShowMenu()，阻挡主循环，等待玩家鼠标操作从而决定是开始游戏或查看说明的逻辑。
2. **初始化阶段：** 分配随机种子，加载宇宙背景图，初始化玩家血量、积分、位置偏移量，并对星空、陨石、子弹、粒子等对象池进行初始化填充。
3. **游戏主循环：** 进入核心的 while(1)循环，包含：
 - 清空设备与背景重绘，处理受击红屏闪烁。
 - 读取玩家 WASD 方向控制及 Space 射击指令。
 - 更新星空、星球、小行星、子弹和粒子的三维坐标（Z轴衰减等）。
 - 应用 3D 到 2D 的透视除法将物体映射至屏幕并进行渲染。
 - 进行碰撞检测、万有引力牵引计算及状态判定。
 - 更新 HUD 面板（进度条、护盾格、得分）。
 - 处理游戏胜利或失败的退出条件。

2. 算法或公式

(1) 3D伪透视投影公式

为了在2D屏幕上表现出“**近大远小**”的3D视觉效果，系统根据物体在Z轴上的深度引入了**透视除法**。缩放因子定义为：

$$f = 400.0 / z$$

随后物体的屏幕坐标系 (X_screen, Y_screen) 以及渲染半径 R_screen 均由缩放因子计算得出：

$$X_screen = (x + worldX) * f + W/2$$

$$Y_screen = (y + worldY) * f + H/2$$

(2) 动态万有引力衰减模型

为了增强靠近大型天体（巨型星球、黑洞）时的压迫感，引入了基于距离的**双重二次衰减**引力公式。只有在**前进方向距离**（ $Z < 800$ ）且**二维平面距离**（ $Dist2D < 600$ ）**阈值内**时触发：

$$Pull = BaseGravity \times (1 - z/800)^2 \times (1 - Dist2D/600)^2$$

该**非线性模型**保证了飞船越靠近天体，受到的拉力呈现指数级增长。

(3) 宽容度碰撞检测算法

在进行射击判定和飞船受击判定时，采用圆周碰撞判定。为了提升玩家手感，防范“边缘像素误判”，引入了 0.9 的判定系数（Hitbox Leniency），使得判定体积略小于图形渲染体积：

$$|AX| < Radius \times 0.9 \text{ 且 } |AY| < Radius \times 0.9$$

(4) 粒子系统运动学基础

击碎小型障碍物时，**对象池将释放粒子特效**，粒子的运动遵循三维的-线性的-独立的-衰减速度公式，每一帧对粒子坐标进行微积分叠加：

$$x = x + v_x, y = y + v_y, z = z + v_z$$

五. 单元测试

在开发与测试过程中，以下核心功能模块均已成功跑通并达到预期表现：

- 独立的主菜单交互与页面切换模块成功跑通。
- 基于Z轴深度的3D星空及天体伪透视投影渲染模块成功跑通。
- 基于对象池技术 的子弹发射与冷却计时模块成功跑通。
- 黑洞与巨型星球的动态万有引力场牵引模块成功跑通。
- 子弹精准命中陨石、飞船撞击天体的碰撞判定及护盾扣除系统成功跑通。
- 小型陨石击碎后的多色粒子爆发系统与画面震荡特效成功跑通。
- 科幻风格 HUD 进度条及护盾值动态更新模块成功跑通。

六. 收获

1. 对象池模式在游戏中的应用

在子弹和爆炸粒子特效的开发中，深刻体会到了对象池技术的优势。通过预先在内存中分配固定大小的结构体数组（如 MAX_BULLETS 和 MAX_PARTICLES），并通过 active 标志位来表明状态，从而能够循环复用这些内存单元，完美避免了游戏在主循环中高频调用 new 和 delete 产生的性能开销和内存碎片问题，极大地保障了游戏的流畅运行。

2. 数学与物理在游戏开发中的具象化体验

通过本次作业，将抽象的数学和物理公式切实转化为了直观的游戏体验。例如透视除法（常数/Z）成功构建了深邃的星空纵深感；将引力衰减设计为“二次方公式”而非简单的线性公式，使得飞船在“被吸入黑洞的最后一刻”表现出令人绝望的加速拉扯感。这些实践不仅相应增强了我的代码逻辑思维，也提升了对游戏打击感、沉浸感等产品体验的理解。